Отчёт по лабораторной работе № 3

Оформление отчётов: Markdown и Pandoc

Abstract

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме: оформление отчётов с использованием языка разметки Markdown и утилиты Pandoc.

Описаны базовый синтаксис Markdown (заголовки, выделение, списки, ссылки, изображения, формулы), установка Pandoc и компиляция документов в форматы PDF и DOCX. Приведён пример Makefile для автоматизации сборки.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели и о преимуществах использования Markdown для оформления учебных и научных работ.

Введение

1. Цель работы
2. Предварительные сведения > 2.1. Базовые сведения о Markdown > 2.1.1. Заголовки > 2.1.2. Выделение текста > 2.1.3. Списки > 2.1.4. Ссылки > 2.1.5. Блоки кода > 2.1.6. Математические формулы > 2.2. Оформление отчета по лабораторной работе > 2.2.1. Структура отчёта > 2.2.2. Содержание основных элементов отчета
3. Задание и последовательность выполнения работы > 3.1. Установка Pandoc > 3.2. Создание отчета в формате Markdown > 3.3. Компиляция отчета в форматы PDF, DOCX у MD > 3.4. Создание архива с файлами отчета
4. Выводы
5. Список литературы

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение процедуры оформления отчетов с помощью легковесного языка разметки Markdown. В ходе работы

необходимо изучить базовый синтаксис Markdown для форматирования текста, создания списков, вставки изображений и оформления математических формул, а также получить практический опыт работы с утилитой Pandoc для компиляции документов в форматы PDF и DOCX. Кроме того, требуется закрепить навыки использования системы контроля версий Git для сохранения и фиксации результатов работы в удаленном репозитории.

Теоретическое введение

В этом разделе представлены основные принципы работы с языком разметки Markdown, конвертером Pandoc и структурой академических отчётов, необходимые для понимания и выполнения задания.

2.1 Базовые сведения о Markdown

Markdown — это легкий язык разметки, созданный в 2004 году Джоном Грубером и Аароном Шварцем. Его ключевая идея заключается в том, что текст, набранный в Markdown, должен оставаться читаемым в исходном формате, без необходимости преобразования в HTML, при этом предоставляя простую синтаксическую структуру для добавления базовых элементов форматирования, таких как курсив, подчеркивание, заголовки и списки.




2.1.1 Заголовки

В Markdown заголовки создаются с помощью символа решетки (#) в начале строки. Количество таких символов определяет уровень заголовка — от первого (# Заголовок 1) до шестого (###### Заголовок 6). Важно оставлять пробел между символом # и текстом заголовка, чтобы форматирование применялось корректно. Для заголовков уровней 1 и 2 также существует альтернативный синтаксис, где текст подчёркивается символами = или -, однако наиболее распространённой и рекомендуемой формой является использование символа #.

2.1.2 Выделение текста

В Markdown для выделения текста можно использовать звездочки (*) или нижние подчеркивания (_). Для полужирного шрифта применяются два символа — звездочка или нижнее подчеркивание (**текст** или **текст**). Для курсива — один символ — звездочка или нижнее подчеркивание (*текст* или *текст*). Для полужирного и курсива — три символа — звездочка или три нижних подчеркивания (***текст*** или ***текст***). Хотя оба символа допустимы, рекомендуется использовать звездочки, так как они более распространены и помогают избежать путаницы в некоторых редакторах. Кроме того, в некоторых

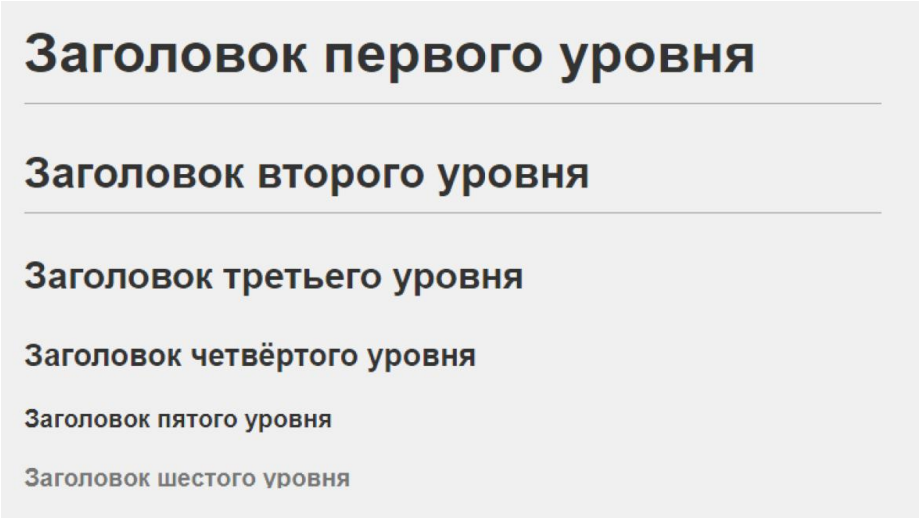


Figure 1: Заголовки image

версиях Markdown допускается выделение текста с помощью тильды (~) и выделение кода в строке (код).

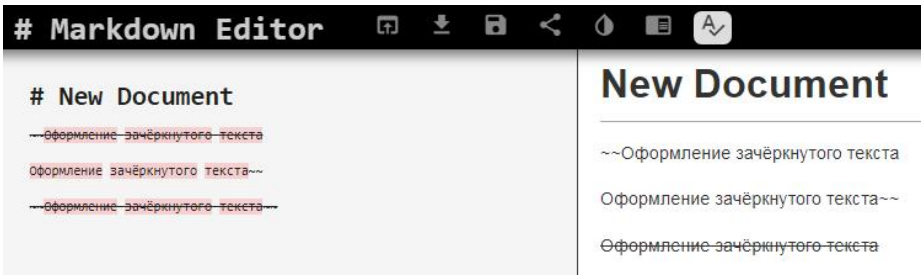


Figure 2: Выделение текста image

2.1.3. Списки

Markdown позволяет легко создавать списки. Для формирования неупорядоченных списков используйте символы «-», «*» или «+» в начале строки, за которыми следует пробел. Отсортированные списки создаются с использованием чисел, за которыми следует точка (1., 2., 3.). Чтобы создать вложенные списки, просто добавьте отступ (два или четыре пробела) к элементам, принадлежащим подуровню . Важно поддерживать последовательность виспользовании символов в одном и том же списке, чтобы избежать ошибок форматирования.

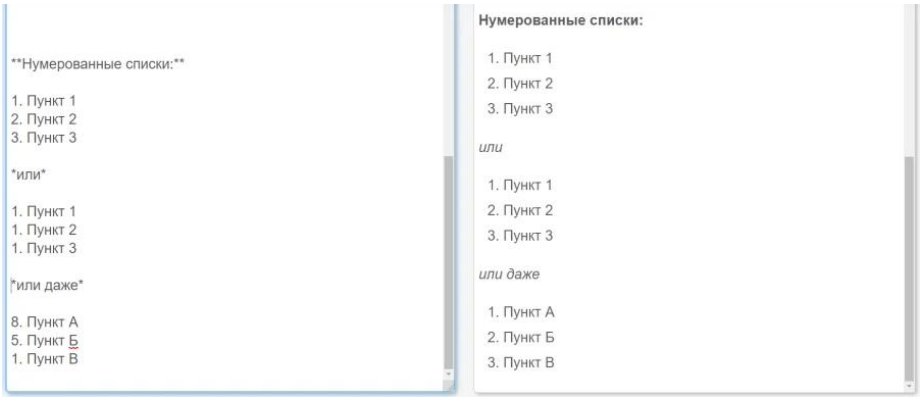


Figure 3: Списки image

2.1.4. Ссылки

Ссылки в Markdown создаются с помощью синтаксиса видимый текст. Видимый текст — это то, что будет отображаться в документе, а URL — это адрес, на который ведет ссылка. Кроме того, можно добавлять заголовки к ссылкам, добавляя текст в кавычках после URL: текст. Для внутренних ссылок внутри одного документа можно использовать конструкцию text, где ID автоматически формируется из текста заголовка, заменяя пробелы кавычками и удаляя специальные символы. Также существует синтаксис для внешних ссылок, позволяющий задать URL в другом месте документа и тем самым очистить текст от лишних элементов.

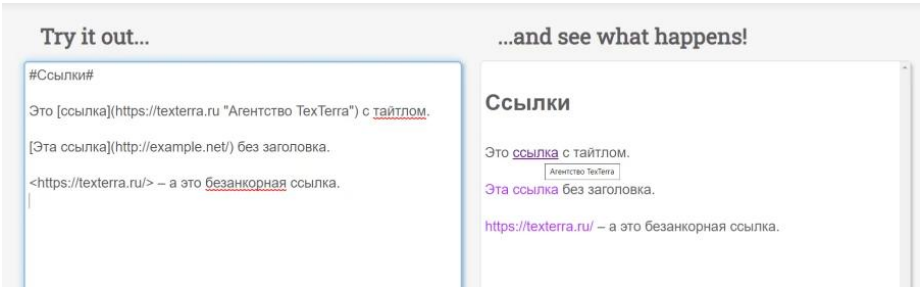


Figure 4: Ссылки image

2.1.5. Блоки кода

Markdown поддерживает два способа вставки блоков кода. Первый — это выделениетекста с помощью четырех пробелов или табуляции, что

указывает на наличие форматированного кода. Второй, более современный и предпочтительный метод — использование трех обратных кавычек ()

.

, (,bash Bash-). inline-
(,код“‘).

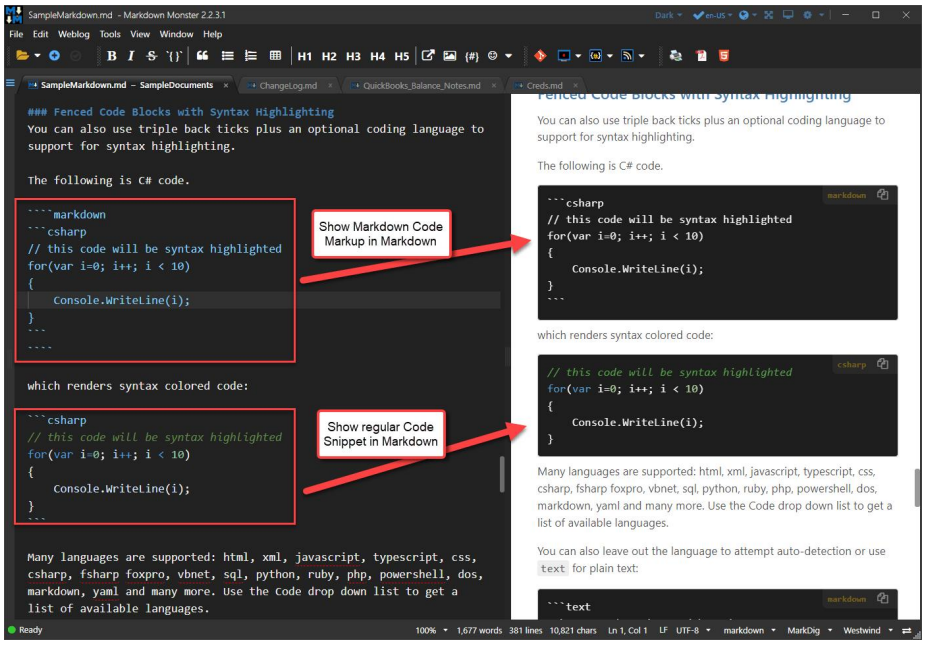


Figure 5: Блоки кода image

2.1.6. Математические формулы

Markdown позволяет включать математические формулы с использованием LaTeX-синтаксиса, особенно при работе с процессорами, поддерживающими MathJax или KaTeX. Для отображения формул в тексте их нужно заключить в двойные долларовые символы ($ $). Формулы в блоках, отображаемые отдельной строкой и по центру, записываются между двумя парами символов доллара ($$ $$). Это позволяет корректно оформлять сложные математические выражения, включая дроби (\frac{}{}), интегралы (\int), квадратные корни (\sqrt{}) и греческие буквы (\alpha, \beta). Совместимость с формулами зависит от используемого Markdown-процессора, однако эта функция особенно полезна для академических и научных отчётов.

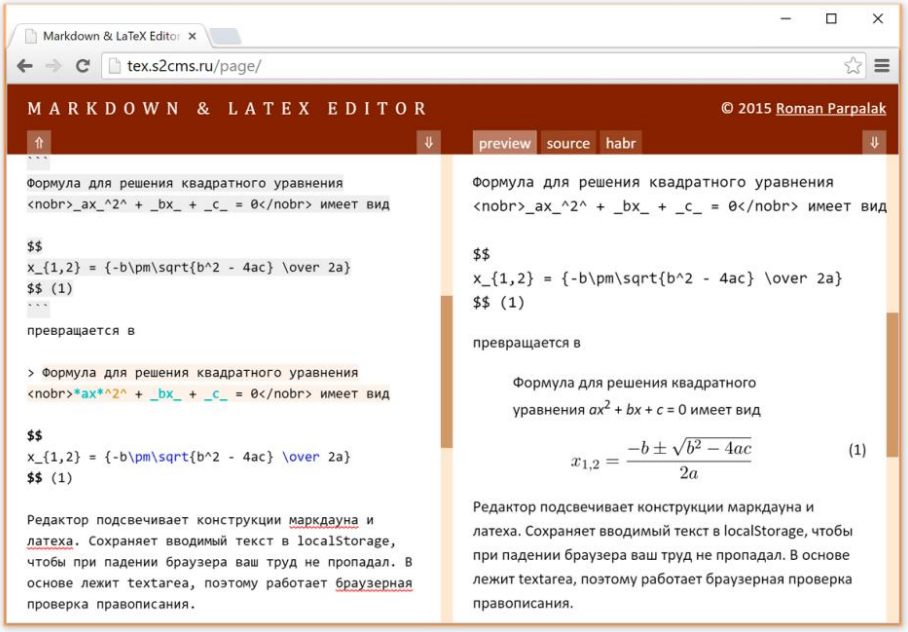


Figure 6: Математические формулы image

2.2. Оформление отчета по лабораторной работе

Структура лабораторного отчета должна соответствовать определенным стандартам, чтобы обеспечить его ясность и полноту. Согласно ГОСТ 7.32-2001, отчет о проведении исследований должен включать ряд обязательных структурных элементов.

2.2.1. Структура отчёта

Рекомендуемая базовая структура лабораторного отчета включает следующие элементы:

- Титульный лист (Обложка)
- Содержание (Индекс)
- Введение (Введение)
- Основная часть (Основная часть, где описана методология и результаты)
- Закрытие (Выводы)
- Список используемых источников (Библиографические ссылки)

2.2.2. Содержание основных элементов отчета

- Введение: Представляет цели работы и контекст исследования.
- Основная часть: Описывает развитие практики, включая выполненные команды и скриншоты полученных результатов.
- Закрытие: Обобщает полученные результаты и оценивает, были ли достигнуты поставленные цели, выделяя приобретенные компетенции.
- библиографические ссылки: Перечисляет библиографические ссылки, к которым обращались, в стандартном формате.

Задание и последовательность выполнения работы

В этом разделе описаны практические шаги, необходимые для выполнения лабораторной работы — от установки инструментов до создания сжатого архива с итоговым отчетом.

3.1. Установка Pandoc

Для преобразования документов Markdown в другие форматы, такие как PDF, DOCX или HTML, используется инструмент Pandoc. В системах Fedora установка выполняется с помощью следующей команды:

Проверка установки:

Чтобы убедиться, что Pandoc установлен правильно, выполняется следующая команда:

На выходе должна отображаться установленная версия.

3.2. Создание отчета в формате Markdown

Первым практическим шагом является создание файла отчета в формате Markdown (.md). Этот файл должен содержать всю информацию из предыдущей лаборатории (Лаборатория № 2), переписанную с использованием синтаксиса Markdown.

Структура файла Markdown:

Файл должен включать следующие разделы:

- Титульный лист (Титульный лист): Информация об университете, факультете, степени, данные студента.

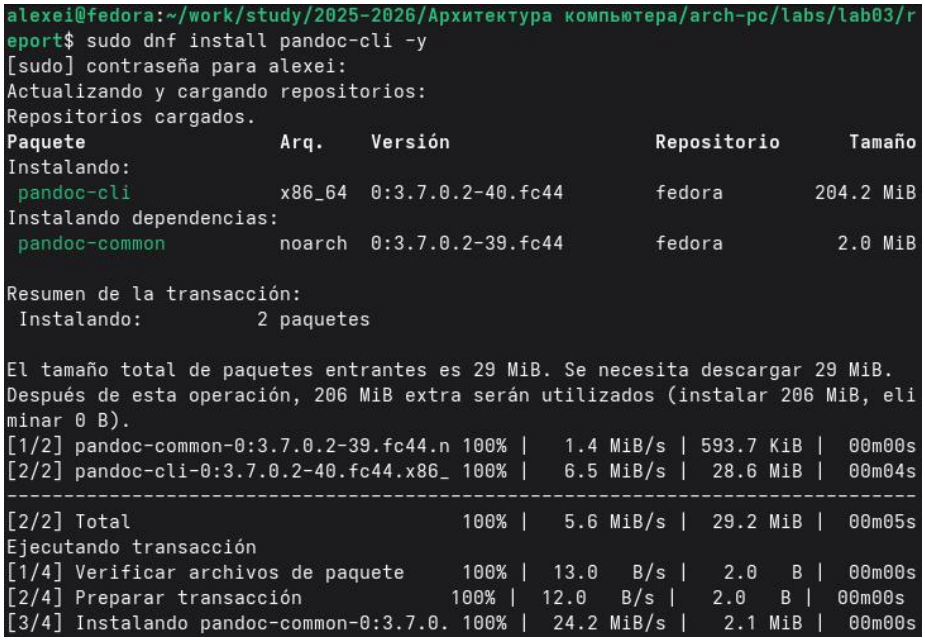


Figure 7: Установка Pandoc 1 image

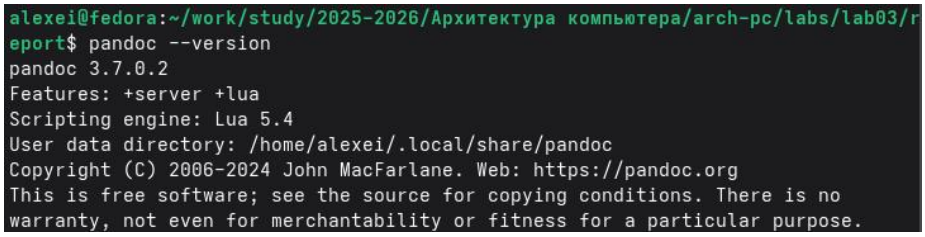
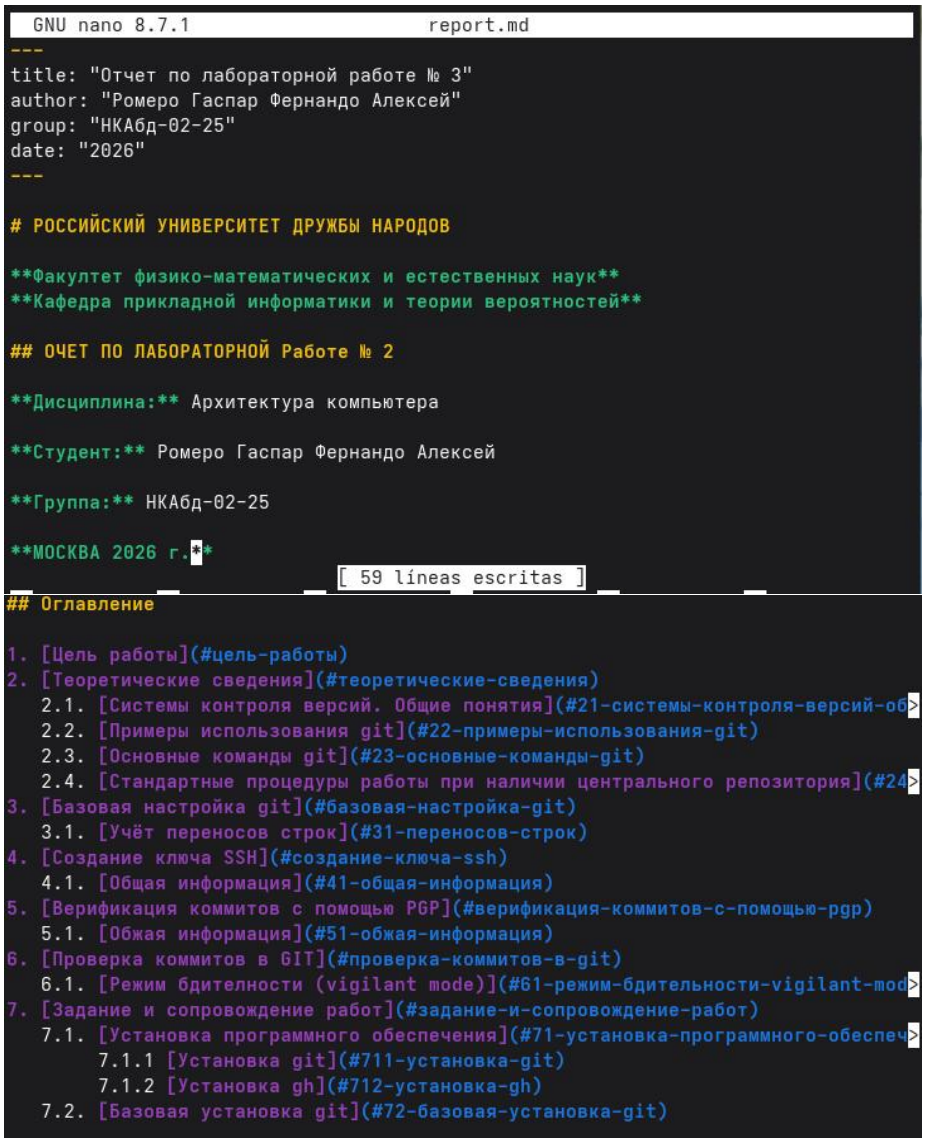


Figure 8: Установка Pandoc 2 image



- Цели работы (Цель).

- Теоретические сведения (Теория) с соответствующими подразделами.

- Забота и сопровождение работ (Практическое развитие).

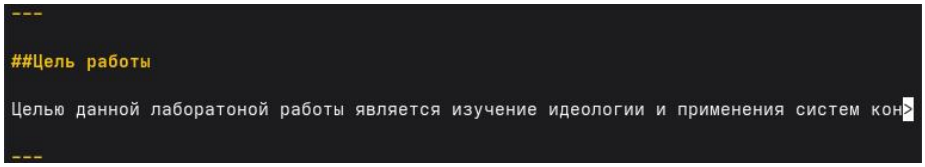


Figure 9: Цели работы image

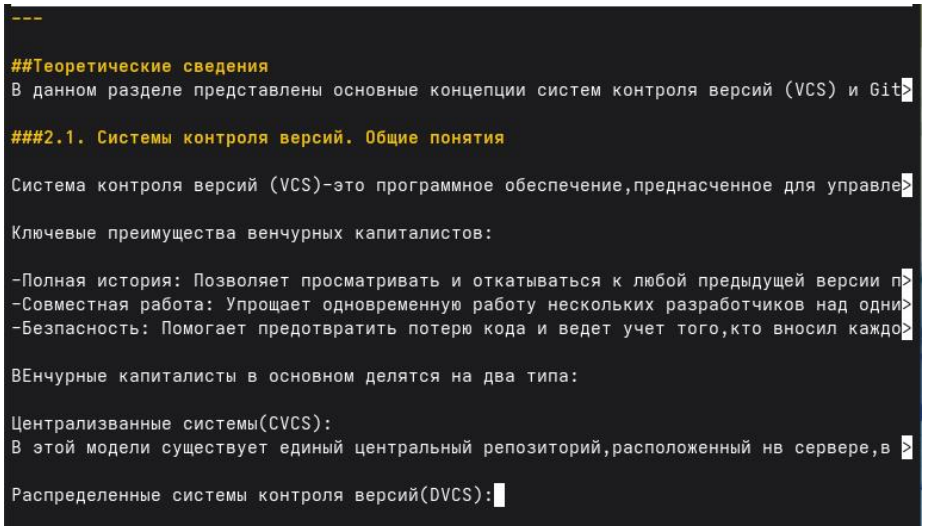


Figure 10: Теория image

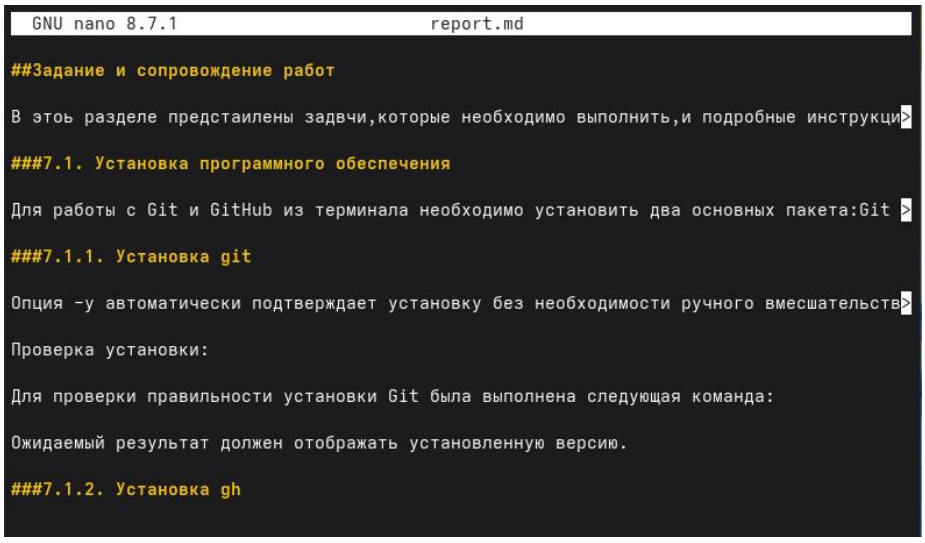


Figure 11: Практическое развитие image

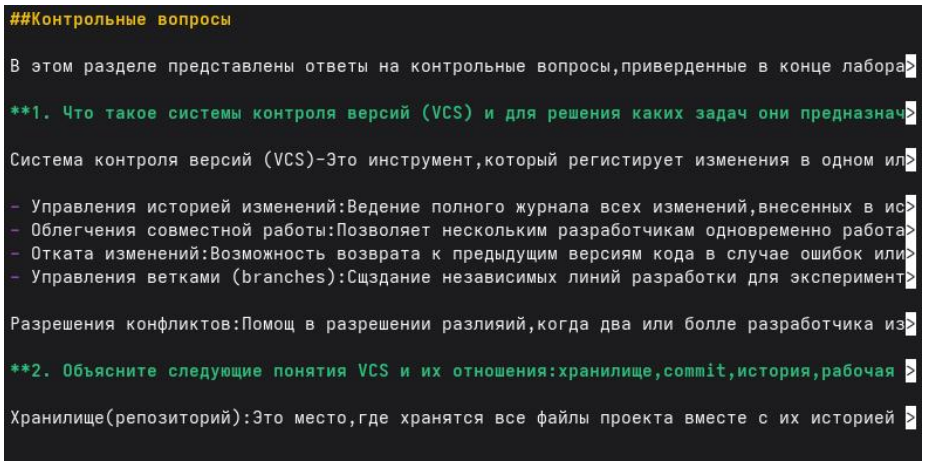


Figure 12: Контрольные вопросы image

- Контрольные вопросы.

- Выводы.

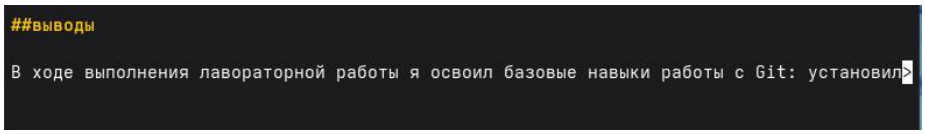


Figure 13: Выводы image

- Список литературы (Ссылки).

Снимки экрана должны быть включены в отчет с использованием синтаксиса Markdown для изображений:

```
![                ](    /img/  _    . png)
```

Рекомендация: Создайте папку assets/img / в каталоге лаборатории, чтобы упорядочить все изображения.

3.3. Компиляция отчета в форматы PDF, DOCX у MD

Когда файл Markdown готов, нужно собрать его в нужные форматы. Сборка в PDF:

```
##Список литературы

- [Защищенныйю(s.f.).Системы контроля версий из](http://www.ecured.cu/index.php?title=>
- [Мастер приложений. (2020).Контроль версий из](https://appmaster.io/es/glossary/con>
- [Университет Вальядолида. (2018). Менеджеры контроля версий. В TFG-I-1266 из](https>
- [Arsys. (2024). Что такое системы контроля версий? из](https://www.arsys.es/blog/co>
- [Microsoft Learn. (2024). Совместная работа над кодом-репозитории Azure из](htpps:/>
- [Чакон,С.,и Штрауб,Б.(2014). Pro Git (2-у изд.). Нажмите. из](https://git-scm.com/b>
- [Атлассиан. (2014). Руководство по GitHub по SSH. из](https://www.atlassian.com/es/>
- [Документы GitHub.(s.f.). Подключению к GitHub по SSH. из](https://docs.github.com/>
- [Red Hat. (2023). Руководство по администрированию SSH из](https://www.redhat.com/s>
- [OptnSSH. (2024). Инструкция по удалению ssh-кейгена из](https://man.openbsd.org/ss>
- [Чакон,С.,и Штрауб.Б.(2014). Руководство (2-у изд.).Приложение из](https://git-scm.>
- [Цифоровой окен.(2024).Как настроить SSH-ключи в Linux из](https://www.digitalocean>
- [Документы на GitHub.(С.Ф.)Acerca de la verificacion firma из](https://docs.github.>
- [Докуметы на GitHub. (С.ф.).Генерировать и читать паревода УНА Нузва Клаве ГОБю из]>
- [Документы на Гитхабе. (s.f.).Я открыл доступ к ПЗП как источнику информации на Гит>
<(https://www.git-tower.com/learn/git/faq/sign-commits-with-gpg)
- [Документы GitHub/ (s.f.). Проверке подписи коммитов из](https://docs.github/es/aut>
```

Figure 14: Ссылки image

```
alexei@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$
 pandoc report.md -o report.pdf --pdf-engine=xelatex -V mainfont="Liberation Sans" -V
lang=ru
```

Figure 15: PDF image

```
alexei@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$
 pandoc report.md -o report.docx
```

Figure 16: DOCX image

Сборка в DOCX:

Использование Makefile для автоматизации сборки:

Чтобы было проще и не вводить команды каждый раз, можно создать файл Makefile в папке с лабораторной работой. Вот что в нём написать:

```
 GNU nano 8.7.1                    Makefile                    Modificado
PANDOC = pandoc
FILES = $(wildcard *.md)

all: $(FILES:.md=.pdf) $(FILES:.md=.docx)
        @echo "informe copilado correctamente"

%.pdf: %.md
        $(PANDOC) $< -o $@ --pdf-engine=xelatex -V maintfoint="Liberation Sans" -V la>

%.docx: %.md
        $(PANDOC) $< -o $@

clean:
        rm -f *.pdf *.docx
        @echo "archivos PDF y DOCX eliminados"
```

Figure 17: Makefile image

Теперь, чтобы собрать все форматы сразу:

```
alexei@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$
 make
informe copilado correctamente
```

Figure 18: make image

А чтобы удалить все созданные файлы:

```
alexei@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$
 make clean
rm -f *.pdf *.docx
archivos PDF y DOCX eliminados
```

Figure 19: make clean image

3.4. Создание архива с файлами отчета

После создания всех необходимых файлов их нужно упаковать в сжатый архив .zip для отправки.

В ZIP-архив следует включить следующие файлы:

1. reporte.md (исходный текст в формате Markdown)

2. reporte.pdf (отчет в формате PDF)
3. reporte.docx (отчет в формате DOCX)
4. Makefile (для компиляции)
5. Папка assets/ (содержит изображения)

Команда для создания ZIP-архива:

```
alexei@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$
 zip -r report_labs3.zip report.md report.pdf report.docx Makefile image/
  adding: report.md (deflated 74%)
  adding: report.pdf (deflated 6%)
  adding: report.docx (deflated 0%)
  adding: Makefile (deflated 31%)
  adding: image/ (stored 0%)
  adding: image/solvay.jpg (deflated 0%)
  adding: image/VCS.png (deflated 3%)
  adding: image/Key-SSH-rsa.png (deflated 11%)
  adding: image/key-SSH.png (deflated 12%)
  adding: image/list-config-git.png (deflated 4%)
  adding: image/CVCS-DVCS.png (deflated 0%)
  adding: image/config-git.png (deflated 13%)
  adding: image/install-gh.png (deflated 8%)
  adding: image/install-git.png (deflated 8%)
  adding: image/gh-version.png (deflated 2%)
  adding: image/git-version.png (stored 0%)
  adding: image/verification-SSH.png (deflated 10%)
  adding: image/Key-GPG.png (deflated 9%)
  adding: image/Key-GPG-2.png (deflated 26%)
  adding: image/Key-GPG-3.png (deflated 10%)
  adding: image/list-key-GPG.png (deflated 6%)
  adding: image/list-key-GPG-result.png (deflated 7%)
  adding: image/github-cat.png (deflated 3%)
```

Figure 20: ZIP image

Проверка содержимого ZIP-архива:

Чтобы убедиться, что ZIP-файл содержит все необходимые элементы:

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил базовые навыки оформления отчетов с использованием языка разметки Markdown. Я изучил основные элементы синтаксиса: заголовки, выделение текста, списки, ссылки, вставку изображений и математических формул. Также я научился использовать утилиту Pandoc для компиляции отчетов в форматы PDF и DOCX, и автоматизировал процесс с помощью Makefile. Все поставленные задачи выполнены, полученные навыки будут полезны для дальнейшего оформления учебных и научных работ

```
alexei@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$
 unzip -l report_labs3.zip
Archive:  report_labs3.zip
  Length      Date    Time    Name
---------  ---------- -----   ----
    59969  08-11-2026 22:12   report.md
  1275905  08-11-2026 22:34   report.pdf
  1050292  08-11-2026 23:02   report.docx
      324  08-11-2026 22:55   Makefile
        0  08-11-2026 12:10   image/
   409581  08-10-2026 01:08   image/solvay.jpg
    25629  08-11-2026 01:00   image/VCS.png
    38899  08-11-2026 01:00   image/Key-SSH-rsa.png
    43313  08-11-2026 01:00   image/key-SSH.png
    11880  08-11-2026 01:00   image/list-config-git.png
   109489  08-11-2026 01:00   image/CVCS-DVCS.png
    27878  08-11-2026 01:00   image/config-git.png
    59452  08-11-2026 01:00   image/install-gh.png
    26901  08-11-2026 01:00   image/install-git.png
     8023  08-11-2026 01:00   image/gh-version.png
     4323  08-11-2026 01:00   image/git-version.png
    19399  08-11-2026 01:00   image/verification-SSH.png
    52615  08-11-2026 01:00   image/Key-GPG.png
    55581  08-11-2026 01:00   image/Key-GPG-2.png
```

Figure 21: ZIP 2 image

Список литературы

- Грубер, Дж. (2004). Уценка. Дерзкий огненный шар
- Потрясающая академия. (2024). Читшит-лист для уценки.
- Pandoc. (2026). Руководство пользователя Pandoc
- Libnorm. (2018). ГОСТ 7.32-2001
- Документы на GitHub. (s.f.). Базовый синтаксис написания и форматирования
- Катекс. (2026). Документация по Катекс
- Pandoc. (2026). Руководство пользователя Pandoc
- Проект Fedora. (2026). Руководство по системному администрированию DNF
- Грубер, Дж. (2004). Markdown. Daring Fireball